

Thí sinh tạo thư mục với tên là SBD của thí sinh và lưu tên các tập tin như sau:

Câu	Tên tập tin	Điểm
1	Cau1.pas	4
2	Cau2.pas	4
3	Cau3.pas	6
4	Cau4.pas	6

Câu 1: (4,0 điểm)

Trong giờ sinh hoạt của lớp 9A, cô giáo chủ nhiệm chia học sinh lớp 9A thành hai tổ để tổ chức các trò chơi tập thể và bạn An được chia vào tổ 1. Cô chủ nhiệm cho trước hai chuỗi A, B chứa các chữ cái trong bảng chữ tiếng Anh (có cả chữ hoa và chữ thường). Chuỗi A có độ dài n, chuỗi B có độ dài m. Nếu tổ nào đếm số lần xuất hiện của các hoán vị của chuỗi A trong B chính xác sẽ chiến thắng.

Bạn hãy giúp An tìm đáp án để chiến thắng trò chơi trên.

Dữ liệu vào: 2 số nguyên n ($n \leq 1000$) và m ($m \leq 1000000$), n kí tự của chuỗi A và m kí tự của chuỗi B.

Ví dụ

Nhập vào	Xuất ra	Giải thích
4 11 cAda AbrAcadAbRa	2	2 lần bắt đầu từ vị trí 4 và 5.

Câu 2: (4,0 điểm)

Trò chơi thứ hai của lớp 9A là trò chơi ghép tranh. Cô chủ nhiệm cho một bức tranh có N mảnh ghép và một số nguyên K ($1 \leq K \leq N \leq 50$). Lần lượt từng tổ sẽ thay phiên nhau lên ghép tranh với số mảnh ghép mỗi lần không được vượt quá K. An nhận thấy phải tìm được tất cả các mảnh ghép tranh mới có thể chiến thắng trò chơi. Có thể có nhiều cách ghép tranh, hai cách ghép khác nhau nếu tồn tại một mảnh ghép giúp tổ ghép hoàn thành được bức tranh và bị bỏ qua ở cách kia.

Yêu cầu: Bạn hãy giúp An xác định số cách ghép tranh khác nhau để tổ của An có thể ghép hoàn thành bức tranh.

Ví dụ

Nhập vào	Xuất ra	Giải thích
N=4 K=3	7	Có tất cả 7 cách ghép tranh 1+1+1+1, 1+1+2, 1+2+1, 2+1+1, 2+2, 1+3, 3+1

Câu 3: (6,0 điểm)

Trò chơi thứ ba của lớp 9A là trò chơi xếp các khối hình vuông. Cô chủ nhiệm cho mỗi tổ N ($0 < N \leq 10^5$) khối hình vuông, các khối hình vuông của tổ 1 giống các khối hình vuông của tổ 2. Trên mỗi khối hình vuông có một số nguyên a_i ($1 \leq i \leq N$ và $1 \leq a_i \leq 10000$) thể hiện khả năng cách nhiệt của hình vuông đó. Nếu xếp lần lượt các khối hình vuông theo trình tự $a_1 \dots a_N$ thì độ cách nhiệt cả khối là $a_1 + a_2 + \dots + a_N + \max(0, a_2 - a_1) + \max(0, a_3 - a_2) + \dots + \max(0, a_N - a_{N-1})$. Bạn hãy giúp An xếp các khối hình vuông sao cho độ cách nhiệt của cả khối là lớn nhất.

Ví dụ:

Nhập vào	Xuất ra
N=4 5 4 1 7	24

Câu 4: (6,0 điểm)

Để kết thúc buổi sinh hoạt lớp 9A vui vẻ, cô chủ nhiệm đã chuẩn bị N ($N \leq 500000$, N là một số chẵn) phần quà cho hai tổ. Mỗi tổ sẽ dán một giá trị ưa thích (là một số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng 100) mà mình nghĩ vào phần quà. Sau đó, cô chủ nhiệm chia cho mỗi tổ $N/2$ phần quà sao cho tổng giá trị ưa thích của hai tổ là lớn nhất.

Bạn hãy giúp cô chủ nhiệm tìm tổng giá trị ưa thích lớn nhất của hai tổ theo cách chia quà trên.

Ví dụ:

Nhập vào	Xuất ra
N=4 1 2 2 3 3 5 2 1	11

---HẾT---

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm